AI·네트워크 응용분야 아이디어 공모전

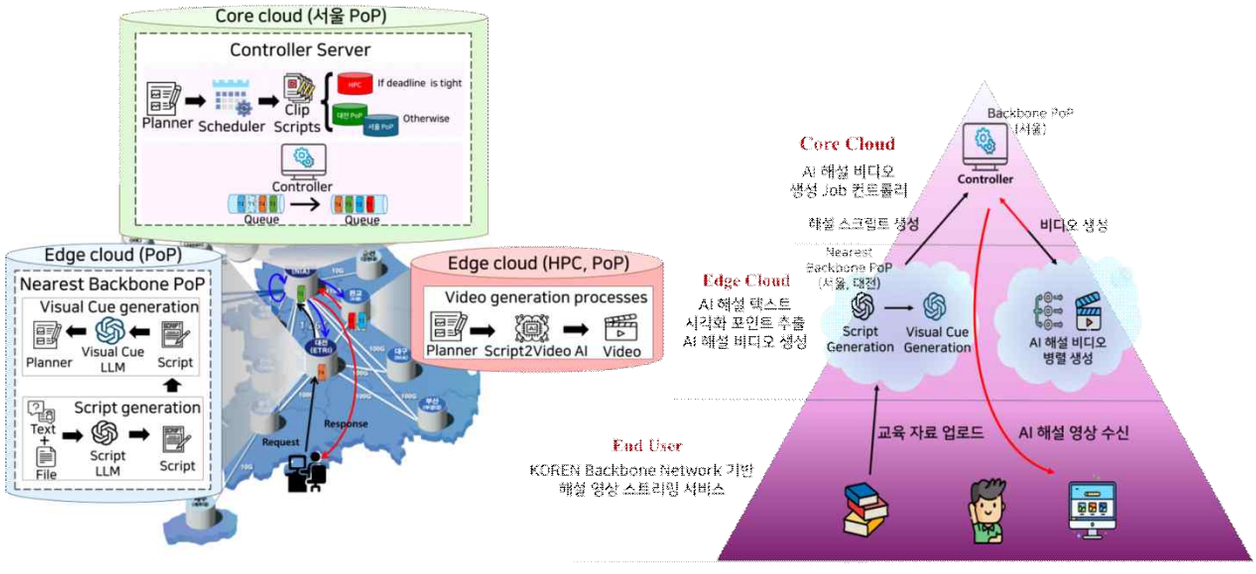
K-디지털 챌린지
NET 챌린지 캠프

최종결과보고서

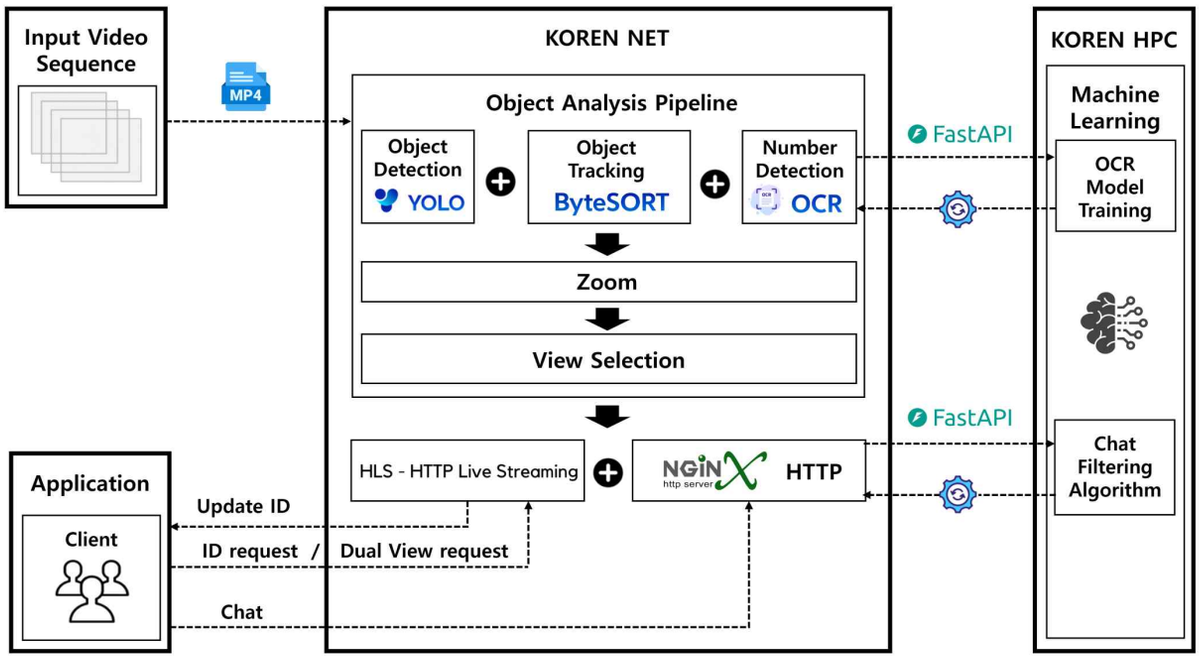
SEASON 12



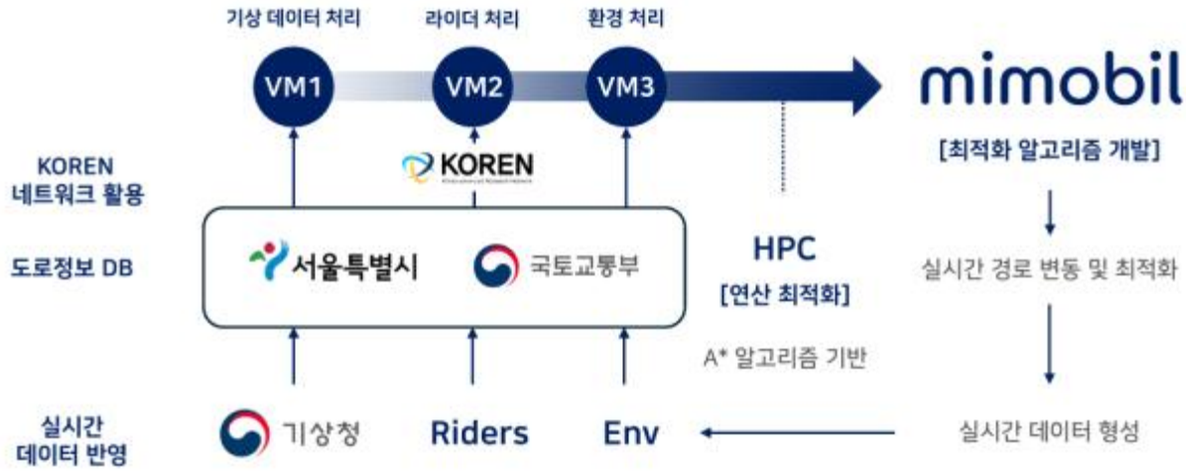
팀명	쿠(KHU)레카	분야	클라우드, AI
과제명	**VizClass: 전국을 연결하는 실시간 AI 교육 콘텐츠 시청각 해설 서비스**		
과제소개	본 과제는 교육 격차 완화와 이공계 진입 장벽 해소를 목표로 한다. 이를 위해 AI를 활용해 학습 자료를 자동 요약·시각화하고, 초고속·저지연 KOREN 인프라를 통해 전국에 실시간 제공한다. 즉, VizClass는 강의자료에서 핵심 스크립트와 시각화 요소를 추출해 병렬적으로 다중 교육 영상을 자동 생성·배포하는 서비스다.		
KOREN 사용목적	KOREN을 서비스의 표준 전송망으로 사용해 PoP, 컨트롤러, 생성 노드 간 스크립트 전달, 작업 스케줄링, 생성 결과 전송을 저지연과 고대역폭으로 처리한다. 전국 PoP 연결을 통해 지역별 최적 경로를 제공한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	KOREN 적용 시 PoP에서 컨트롤러까지의 왕복 지연과 지연 변동이 줄어 클립 수집부터 병합 완료까지의 총 소요 시간이 단축된다. 초기 재생 지연과 재생 중 버퍼링이 감소하고 여러 PoP의 동시 전송 상황에서도 처리율과 화질이 안정적으로 유지된다. 반면, 일반 망에서는 VizClass 서비스 사용 증가로 인해 서비스 지연과 비디오 데이터 손실이 증가하여 성능 및 VizClass 서비스의 품질이 저하된다.		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	- 멀티 PoP 분산 생성과 컨트롤러 병합 인코딩 스트리밍 파이프라인 구축 - KOREN 연동으로 수집과 병합 시간 단축 확인 초기 재생 지연과 버퍼링 감소 - 데드라인 우선순위 기반 작업 스케줄러와 병렬 처리로 동시 처리 안정성 보장 - 강의자료 자동 해설 수학 시각화 TTS 결합한 멀티모달 생성 모듈 구현		

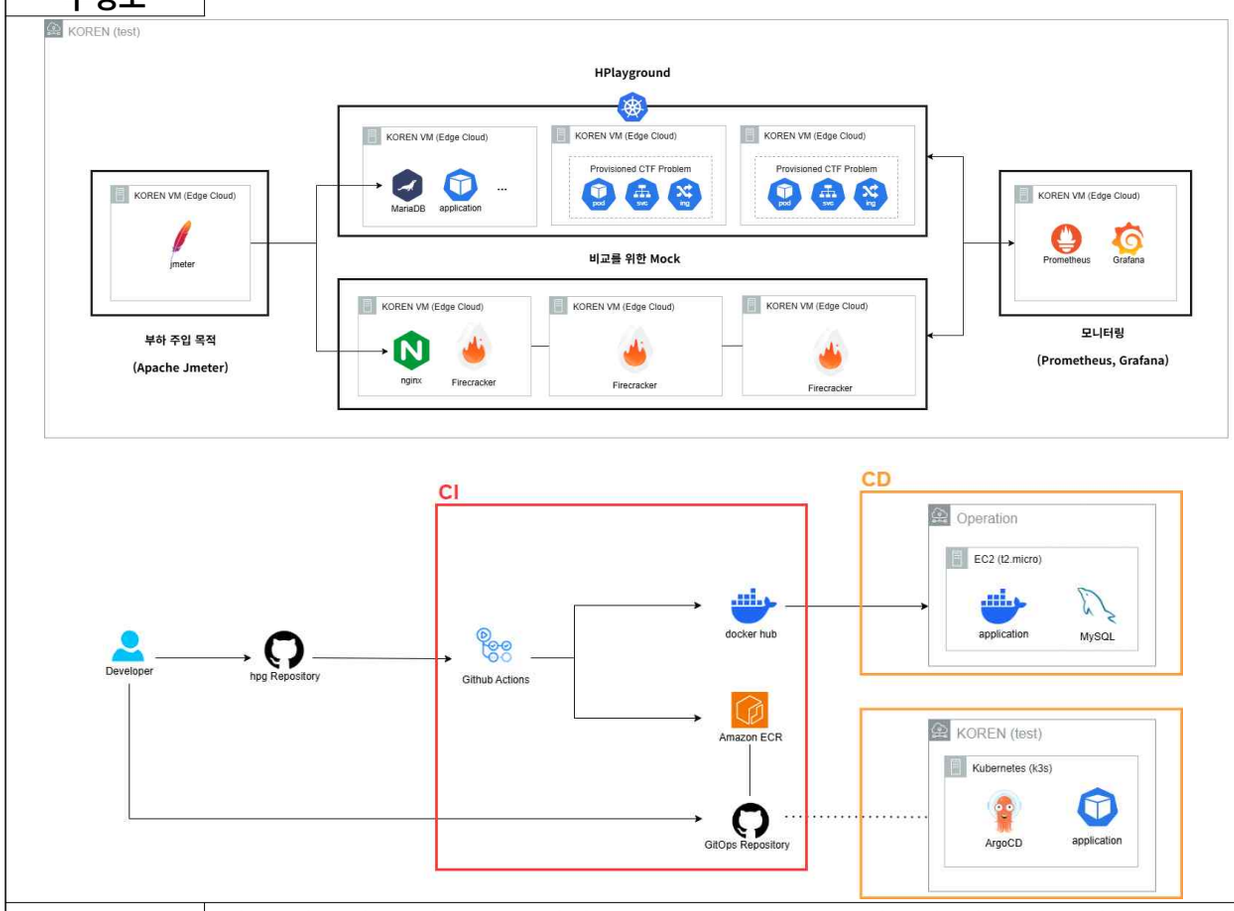


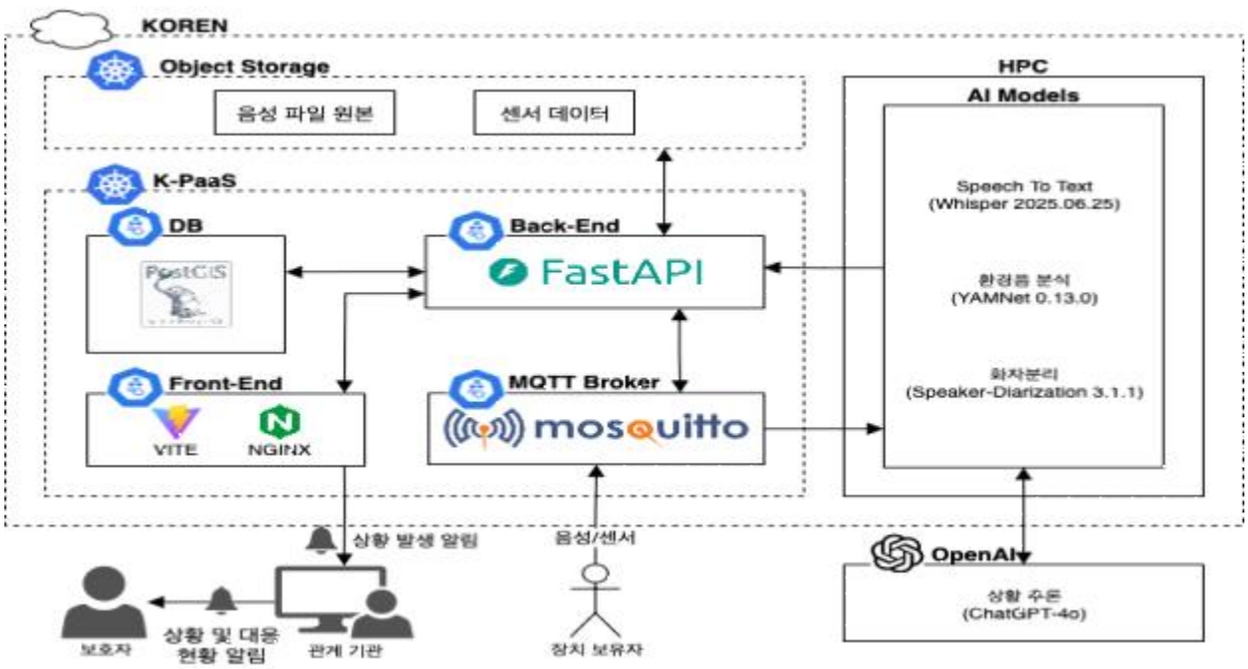
팀명	상상그이상	분야	AI 영상처리
과제명	**특정 선수만을 집중적으로 볼 수 있는 스포츠 중계**		
과제소개	여러 대의 카메라와 AI 기술을 활용해 시청자가 원하는 선수를 실시간으로 추적하고, 전환, 확대까지 가능한 맞춤형 스포츠 중계 시스템 개발. 실시간 채팅창을 통해 경기 몰입도와 시청자 간 소통을 강화하고, 듀얼 화면을 제공해 전체 경기와 개별 선수 화면을 동시에 즐길 수 있는 새로운 시청 패턴 제시		
KOREN 사용목적	대용량 멀티카메라 영상을 지연 없이 실시간 전송하기 위해 KOREN의 초고속 연구망 활용, HPC를 활용해 AI 알고리즘 학습 및 채팅창 유해표현 검출		
KOREN 연동 및 결과분석	KOREN 연구망으로 선수 전환과 듀얼 화면 전환 시 로딩 시간 감소, HPC 활용으로 AI 학습 속도와 유해 표현 판단 속도 향상		
네트워크 구성도			

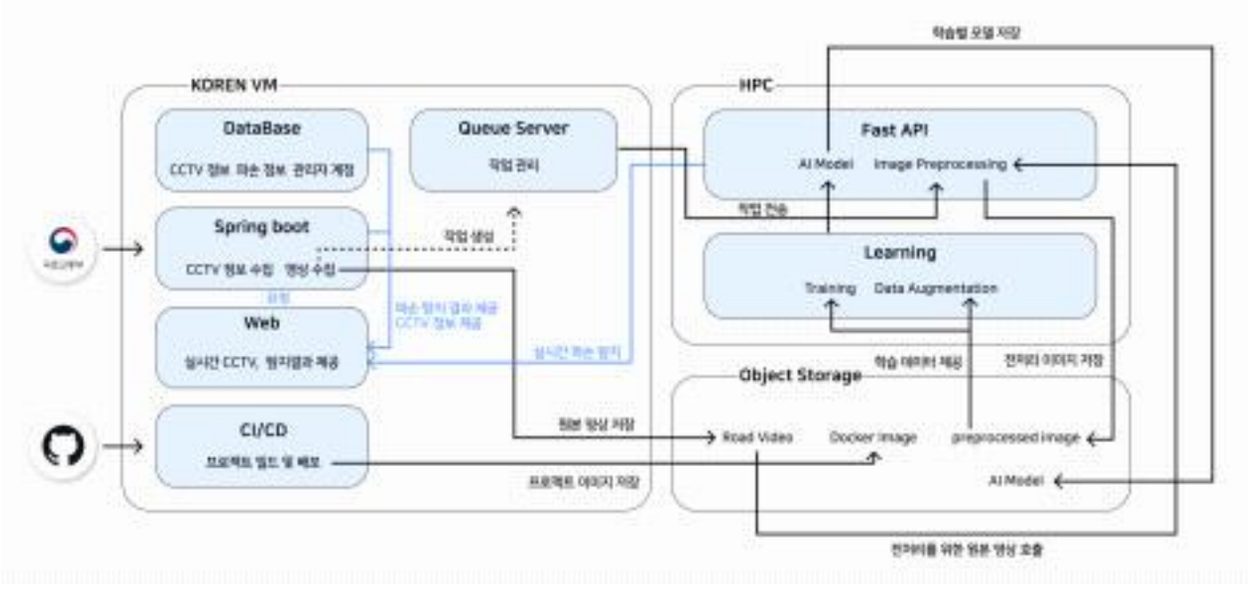


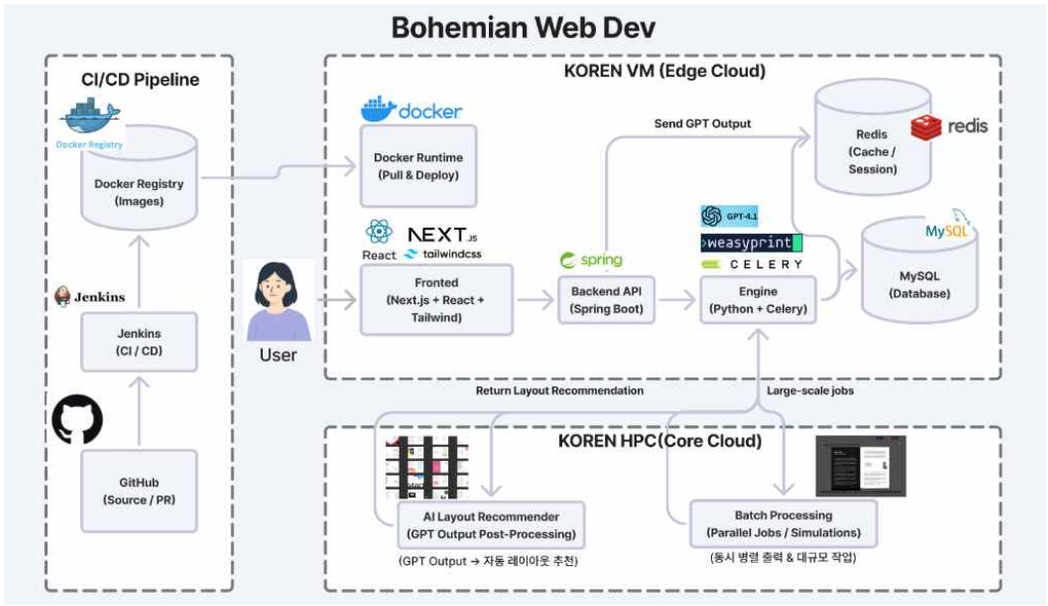
과제 주요 성과	AI와 다중 카메라를 활용해 시청자가 원하는 선수를 실시간으로 추적, 확대하는 맞춤형 스포츠 중계 시스템을 개발함. 듀얼 화면과 실시간 채팅 기능 또한 구현하여 시청 몰입도와 소통 품질을 크게 향상시킴. HPC 자원을 활용해 AI 모델 학습과 유해 표현 검출 속도를 높였고, KOREN의 초고속, 저지연망을 활용하여 전체 서비스의 안정성과 응답성을 개선함.

팀명	모빌리티	분야	AI, 알고리즘, 응용서비스
과제명	**KOREN 기반 마이크로 모빌리티 최적화**		
과제소개	KOREN 네트워크와 크라우드 소싱 알고리즘을 활용하여 마이크로 모빌리티에 최적화된 형태의 길찾기 솔루션을 제공 		
KOREN 사용목적	KOREN 고속 네트워크를 통한 실시간 마이크로 모빌리티 데이터 처리 성능 향상 및 HPC 인프라 자원을 활용한 길찾기 알고리즘 연산 속도 개선		
KOREN 연동 및 결과분석	**[KOREN HPC]** 고속 연산이 필요한 A* 기반 최적화 경로 탐색 알고리즘 학습, 경로 예측 모델의 훈련 및 평가, 실시간 피드백 기반 모델 업데이트를 담당 **[Edge VM]** 실시간 기상, 교통, 환경, 라이더 위치 데이터의 전처리 및 송수신, 경로 재계산 요청 처리, 유해 구간 필터링 처리 수행 **[Application & Visualization]** 서울시 및 국토교통부 도로정보 DB와 연계한 경로 가시화 및 정보 제공 App 구현, 실시간 A* 기반 경로 최적화 API 호출		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	마이크로 모빌리티 경로 최적화를 통한 도로 자원 재분배를 최적화 안전한 마이크로 모빌리티 경로 생태계 형성 모빌리티 산업에 연계될 수 있는 통합 모빌리티 솔루션 제공		

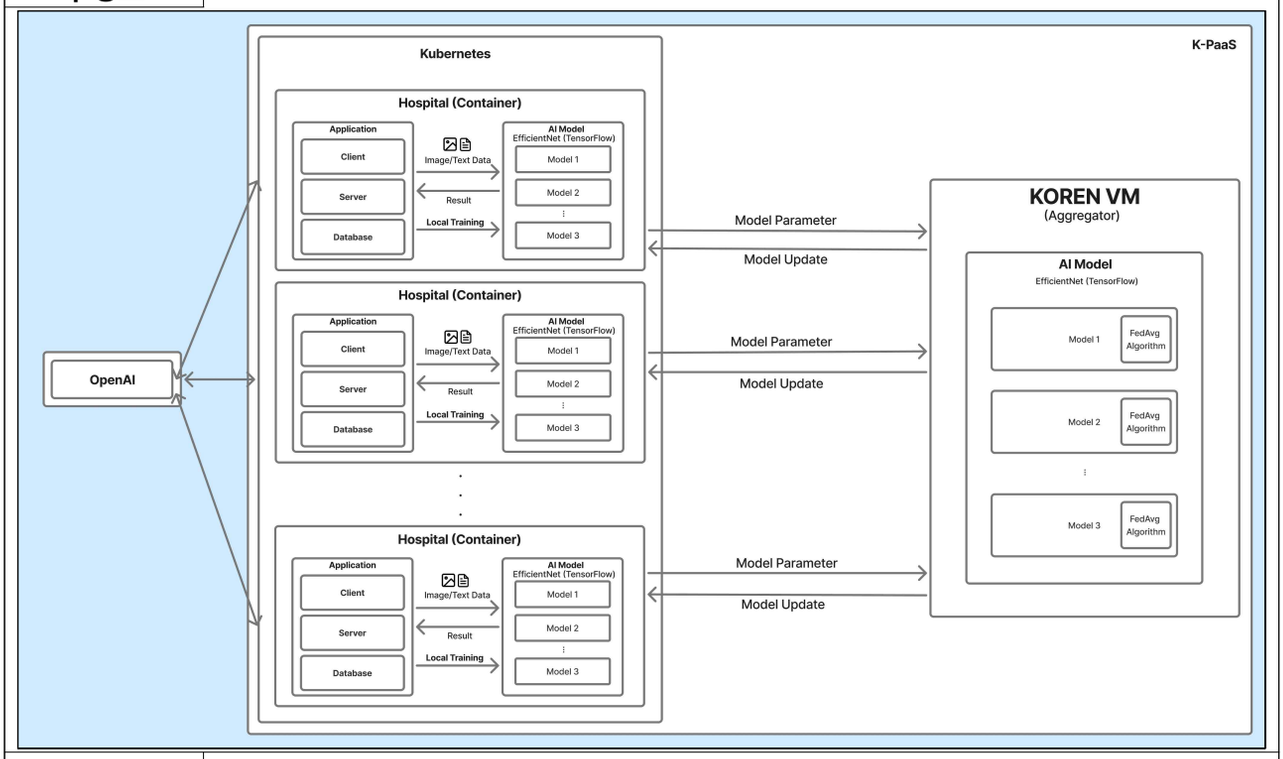
팀명	팀명정해야함	분야	응용 서비스, 정보 보안, 컨테이너 오케스트레이션
과제명	**HPlayground: CTF 클라우드 오케스트레이션 기술을 활용한 정보보안 문제 풀이 플랫폼**		
과제소개	HPlayground는 정보보안 학습과 실습을 위한 CTF(해킹 문제 풀이) 플랫폼입니다. 경량화된 컨테이너 인프라를 활용해 Kubernetes 기반으로 문제를 자동 배포, 관리하며 문제 생성 및 풀이 환경을 자동화하여 사용자가 문제를 만들고 공유하고 직접 풀 수 있는 자율적인 보안 학습 생태계를 지향합니다.		
KOREN 사용목적	고성능·저지연의 연구망 환경에서 플랫폼 운영 자동화와 직접 구현한 리소스 관리 기술의 효율성을 실험·검증하여 그에 따른 비용 절감 효과를 확인하고자 엣지 컴퓨터를 제공받았습니다. 그리고 특정 장애나 배포 등의 상황을 가정해서 실험을 진행하여 서비스 중단이 일어나지 않는 것을 검증하고자 합니다.		
KOREN 연동 및 결과분석	KOREN망에서 상용 플랫폼의 모의 아키텍처를 구축하고 동일 실험을 진행하여 비교했습니다. 격리된 환경에서 진행한 부하 테스트 결과를 비교·분석하기 위해서 모니터링 시스템을 구축했고 CI/CD 파이프라인을 통해 개발 편의성과 운영 편리성을 갖추었습니다.		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	기존 상용되고 있는 VM 기반 CTF 플랫폼이 높은 컴퓨팅 비용으로 인해 유료화를 도입하면서 이를 해결하고자 쿠버네티스 환경에서 리소스 관리 기술을 직접 구현했습니다. 상용 플랫폼의 모의 아키텍처와 비교한 결과로 실제 문제 풀이 시간이 짧을수록, 장기간 운영일수록 높은 리소스 효율성을 검증했습니다. 장애가 발생하여 서버가 종료되어도 재실행, 데이터 일관성을 유지할 수 있도록 구축해서 고가용성과 운영 자동화를 동시에 갖추고 있습니다. 격리 수준 저하로 인한 보안 취약점을 특화된 컨테이너 런타임으로 보완하고, 도입 전후 공격 시나리오를 통해 방어 성능을 입증했습니다.		

팀명	민증의 지팡이	분야	IoT 응용 서비스
과제명	**범죄 취약 계층의 초동 대응을 위한 스마트 장치 및 AI 기반 실시간 대응 서비스**		
과제소개	KOREN 고속 인프라를 활용하여 범죄 취약 계층의 초동 대응을 위한 스마트 장치 및 AI 기반 실시간 대응 서비스 		
KOREN 사용목적	KOREN 망을 기반으로 한 고속·저지연 네트워크 환경을 활용하여 AI 학습과 추론 성능을 강화하고, 대용량 데이터의 안정적인 저장·전송을 지원하며, 개발 및 운영 효율성을 높이고 실시간 서비스 제공을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 K-PaaS를 통한 통합 관리와 모니터링, Object Storage 기반 데이터 처리, HPC의 고성능 연산 자원, 그리고 Edge VM을 활용한 초저지연 서비스 환경을 적극 활용한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	**[K-PaaS]** 환경 변수 관리와 모니터링을 통해 운영 효율성 향상 **[Object Storage]** 대용량 데이터 안전 저장 및 저지연 전송 **[HPC]** GPU 기반 AI 학습·추론 및 모델 배포 **[Edge VM]** 실시간 데이터 처리와 초저지연 응답		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	AI·센서 융합으로 충격·낙상 등 위험을 실시간 감지·대응하고, 사용자 무반응 시 자동 상황 분석, GPS·CCTV 연동 추적 및 통신 두절 시 데이터 연속성 확보 기능을 구현하여 사회적 약자를 보호하고 국민 체감 안전도 향상에 기여함.		

팀명	Helios	분야	스마트 시티
과제명	**CCTV 영상 데이터를 이용한 실시간 도로 노후화 탐지 시스템**		
과제소개	KOREN 인프라를 활용해 CCTV 영상을 수집 및 학습하고, AI 기반으로 도로 파손을 실시간 탐지해 결과를 제공하는 스마트 도로 관리 시스템		
KOREN 사용목적	KOREN 인프라를 통해 대규모 CCTV 영상을 안정적으로 전송할 수 있으며 영상 수집부터 전처리, 학습, 탐지까지 전 과정을 하나의 네트워크에서 빠르게 처리할 수 있음. 이를 통해 전국 단위의 대규모 데이터를 실시간으로 분석하고 사용자, 관리자에게 제공함으로써 스마트 도로 관리 시스템을 구현할 수 있음		
KOREN 연동 및 결과분석	HPC : 대규모 CCTV 데이터 학습과 대용량 AI 추론 담당 KOREN VM (DataBase, Queue Server) : 지역 폴리곤, CCTV 정보, 파손 데이터, 관리자 테이블 관리, 실시간 작업 스케줄링과 부하 분산을 담당 KOREN VM (MainServer, Web) : 사용자, 관리자가 접근하는 서비스 화면 제공, CCTV 조회, 탐지 결과, 신고 기능 제공 KOREN VM (Spring boot) : API 엔드포인트와 CCTV 영상 정보 수집, Queue Server 작업 요청 KOREN VM (CI/CD) : Jenkins 기반 자동 배포 파이프라인 구성 Object Storage : CCTV 원본 영상, 전처리 결과, 횟수별 모델 저장, 탐지 결과 저장 HPC 이용 학습 시간 로컬 PC 대비 70% 시간 단축 KOREN 네트워크 이용 시 기존 망 대비 네트워크 성능 30% 성능 향상		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	AI 기반의 실시간 도로 파손 탐지 시스템으로 기존 인력 중심, 차량 기반 분석의 한계를 극복하고 전국 CCTV와 KOREN 네트워크를 통해 대규모 데이터를 신속하게 처리할 수 있음. 도로 파손을 탐지하고 위험도를 제공하여 효율적인 유지 보수 설계와 인력, 시간 자원을 분배할 수 있음. 이를 통해 교통사고 예방, 유지보수 비용 절감, 신속한 대응 체계를 구축하여 향후 예측 기반의 도로 관리와 안전한 교통 환경을 제공할 수 있음.		

팀명	Bohemian	분야	생성형 AI·출판/POD·응용서비스
과제명	**Bohemian: 당신의 이야기가 누군가에게 닿는 방식**		
과제소개	보헤미안: 20일 저널링을 통해 수집된 사용자의 글을 **생성형 AI**로 문학적 문장으로 보정, 자동 조판 엔진으로 **A5 PDF**를 생성해 *POD(단권 인쇄)*까지 이어주는 서비스. KOREN 고속망 환경에서 AI 첨삭·이미지 업로드·PDF 생성의 병렬 처리를 안정화, 트래픽 급증 시 서비스 중단 방지 확장형 아키텍처를 검증. 이는 모의 트래픽 테스트로 검증 하였음, 추후 웹사이트 운영시 아키텍처 설계에 적용 예정. 또한 KOREN 연구개발 기간 중 전시·팝업·베타테스트를 통해 실 사업화를 목표로 연구개발을 진행함.		
KOREN 사용목적	• KOREN 고속/저지연 네트워크에서 **동시 접속 부하 테스트**(스트레스/내구성) 수행 • 대용량 이미지·원고 업로드, AI 추론 API, PDF 생성 파이프라인 간 **전송 지연 최소화**검증 • 장애 주입(네트워크 지연·패킷 손실) 상황에서 **자동 롤백·재시도**정책 효과 확인 • HPC 환경에서 **GPT 출력 기반 자동 조판 템플릿 추천 알고리즘**을 개발		
KOREN 연동 및 결과분석	• KOREN VM에서 AI 편집/큐(Celery/Redis)/조판 파이프라인을 구동, KOREN Core 측 DB/MySQL과 연동해 **3계층 구조**를 검증함. • 사전 파일럿 기준, KOREN망에서 **페이지 렌더·AI 응답 RTT가 공용망 대비 유의미하게 단축(약 20~30% 수준)**, 이미지 업로드 성공률 및 PDF 빌드 성공률이 상승함. • **워커 수평 확장**시 임계치(동시 글쓰기/조판 요청)를 높일 수 있었으며, 장애 주입 테스트에서도 **자동 재시도·큐 백오프**로 안정성을 확인함.		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	• KOREN 환경에서 AI 편집→조판→POD 연계 전체 플로우의 엔드투엔드 안정성 입증. • 동시 접속 부하 시나리오에서 워커 자동 확장과 큐 백오프로 서비스 연속성 확보. • RTT 단축·업로드 성공률 개선·PDF 빌드 성공률 상승 등 성능 지표 개선(세부 수치는 최종 보고서에 반영). • HPC 환경에서 **GPT 출력 기반 자동 조판 템플릿 추천 알고리즘**을 개발·적용하여, 다양한 글·이미지 조합에 맞춘 최적의 레이아웃을 자동으로 제안하는 기능 확보. • KOREN 환경에서 *실서비스 배포(11월)*에 필요한 기준치와 운영 매뉴얼 확정.		

팀명	FourLeaves	분야	응용서비스
과제명	**KOREN 기반 온디바이스-연합학습 하이브리드 의료 AI 플랫폼**		
과제소개	KOREN의 고속망을 활용해 온디바이스 AI 진단과 연합학습(Federated Learning)을 결합한 하이브리드 의료 AI 플랫폼을 구축하여, 지역 의료 격차를 해소하고 응급 진단의 초저지연성을 확보한다. 또한, KOREN망의 양자암호 기술(QKD)을 활용해 보안성을 극대화하며, 이를 통해 전국 의료기관이 최신 AI 모델을 실시간으로 공유하고 지속적으로 성능을 고도화해 지역 의료 격차를 해소하는 것이 핵심 목표이다.		
KOREN 사용목적	KOREN의 초고속·초저지연 네트워크와 양자암호(QKD) 보안 기술을 활용하여 의료기관 간 안전하고 실시간성이 보장된 연합학습 환경을 구축한다. 이를 통해 의료데이터를 외부로 전송하지 않고도 AI 모델을 공동 학습·갱신할 수 있도록 하여 지역 간 의료격차를 해소한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	각 병원에서 EfficientNet 기반 CNN 모델로 피부 병변 이미지를 분석하여 로컬 학습을 수행한 후, 학습된 모델 파라미터만을 KOREN VM으로 전송한다. 중앙 서버는 TensorFlow와 Flower 프레임워크를 활용하여 FedAvg 알고리즘으로 각 병원의 파라미터를 집계하고 글로벌 모델을 업데이트하며, 이를 다시 각 병원으로 배포한다. AI 진단 모델은 환자 데이터를 외부로 전송하지 않으면서도 KOREN망 내부에서 초고속, 초고보안 협업적 학습을 통해 개인정보 보호와 모델 성능 향상을 동시에 달성한다.		
네트워크 구성도			
과제 주요 성과	본 과제에서는 AI 진단 모델을 도입하여 중소병원 로컬에서의 실시간 진단과 학습 구조를 구현하고, 중앙 서버와 연동한 연합학습 구조를 구축하였다. 또한 LLM을 연결하여 의사의 진료를 지원하는 기능을 추가하였다. 연합학습을 통해 AI 모델의 진단 정확도가 약 6.5% 향상되는 성과를 확인하였다.		



팀명	Nonfuzzing(논퍼징)	분야	적응형 AI 판단 HARQ 및 모니터링 프로그램
과제명	**무선 통신 품질 최적화를 위한 AI 기반 범용 HARQ 모델: Type-1과 Type-2 상황에 따른 판단**		
과제소개	우리가 일상생활에서 이동할 때 무선 네트워크는 많은 방해전파에 의해 감쇠되거나 충돌이 일어납니다. 따라서 이러한 상황에 AI가 채널 상태를 계속 주시하고 채널 상태가 변동되면 그 상황에 따라 Type-1 Harq 와 Type-2 Harq를 판단 함으로써 재전송 프로토콜을 어떤 상황에 어떻게 적용하면 좋은지에 대한 예측 및 판단 모델을 제작하였습니다. 전환모델은 저희 프로젝트가 직접 네트워크망을 조작하는게 아니라 멘토링 이후 불가능 하다는 의견을 받았습니다. 따라서 과제가 약간의 변동사항이 있습니다.		
KOREN 사용목적	국가,회사급 네트워크 환경 데이터를 가져올 수 있음. 또한 서버용 가상머신을 사용하여 패키지와 방대한 데이터에 대한 부하도 적음.		
KOREN 연동 및 결과분석	OpenStack VM : NS-3 빌드와 csv 파일 생성자로 사용 NS-3 가 가상 시뮬레이터여서 스마트폰 필드테스트로 실제 환경 데이터를 가져오면, NS-3 안에 시뮬레이터에 이 실제 환경 데이터를 집어넣고 csv 파일을 생성하도록 만들었습니다. 따라서 가상머신이지만 실제 환경 데이터를 추출하도록 만들었습니다. 